LEHRERHINWEISE W3

Das Maschinenzeitalter

ZIELE DER WELT 3

- **Bitebene** sicher beherrschen: ASCII, Dualzahlen, XOR (kern).
- Das **One-Time-Pad** als einziges beweisbar sicheres Verfahren kennen und seine Grenzen begründen: Schlüsselproblem, Einmaligkeit, C1 ⊕ C2 = M1 ⊕ M2 (kern).
- (eA) Die prinzipielle Funktionsweise einer **Blockchiffre** an KRYPTOS-16 erläutern: Runden, S-Box, Transposition, Konfusion/Diffusion, Lawineneffekt, Betriebsmodi, Auffüllen, Fehlerfortpflanzung.
- (eA) Ein **eigenes Verfahren** entwerfen, implementieren (Online-IDE), angreifen lassen (Knack-Arena) und mit WK3 beurteilen.
- Das Abitur-Grundmuster an **ADFGVX** (Fremde Chiffre IV) anwenden: lesen/nachrechnen, anwenden, umkehren, einordnen, beurteilen (kern).

DS	Thema	Level	Niveau	Highlight
9	Vernams Lochstreifen	3.1	kern	Archivfund, Funkraum „Der doppelte Schlüssel“, Video 04 (Teil 1)
10	Der Blockchiffre-Baukasten	3.2	eA	Runden-Labor: 1 Bit kippt → Lawine; ECB-Pixelbild, Video 04 (Teil 2)
11	Die Chiffren-Werkstatt · Fremde Chiffre IV	3.3 · 3.4	eA · kern	Knack-Arena, Boss W3 freigeschaltet
Kür	Die Enigma	K2	kuer	jederzeit freischaltbar, keine Rangrelevanz

Verlauf der Doppelstunden

DS 9 – Vernams Lochstreifen (Level 3.1, kern)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	4 Karten aus WU-W2 (Spirale) + WU-W3-01 (ASCII) im Leitner-Trainer	EA	Lab Warm-up
Archivfund	10	„Der Lochstreifen von 1917“: zwei Streifen vergleichen, Regel „gleich → 0, verschieden → 1“ finden, ASCII-Tabelle der Anlage → **FUNK**; Impuls „Zwei Kerben – was, wenn der Schlüssel zweimal benutzt wurde?“	UG	Folie 2–3, Akte W3·1 S. 1
Erarbeitung I	15	Archivwissen 1–2 (Bits, Dualzahlen, ASCII, XOR, Selbstinversität); Aufträge 1–2	EA → PA	Akte W3·1, Bit-Lupe
Erarbeitung II	10	Archivwissen 3 (Vernam 1917, One-Time-Pad, vier Bedingungen, perfekte Sicherheit); Auftrag 4 „HALT oder LAUF?“	PA, UG	Folien 6–8
Funkraum	25	**„Der doppelte Schlüssel“**: Funksprüche mit Einmalschlüssel; ein Team spart Schlüssel; Eve deckt auf	Teams	Funkraum, Beamer, Rollenkarten
Sicherung	12	C1 ⊕ C2 = M1 ⊕ M2 an der Tafel herleiten; Auftrag 5 (Crib „UHR“) anbahnen; Schlüsselproblem; Hinweis auf historische Fälle (Venona)	UG	Folien 10–12
Abschluss	8	Merke-Folie; HA: Akte W3·1 Aufträge 5–6, Lab 3.1, Video 04 (Teil 1)	EA	Folie 12, Lab
Summe	**90**			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

DS 10 – Der Blockchiffre-Baukasten (Level 3.2, eA)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W3-02, -03, -04, -11	EA	Lab Warm-up
Einstieg	10	„Der OTP-Schlüssel ist so lang wie die Nachricht – geht es mit 16 Bit Schlüssel für beliebig lange Texte?“ → Idee Blockchiffre; Shannon: Konfusion und Diffusion	UG	Folien 13–14
Erarbeitung	25	Archivwissen 1–3 und Werkzeugkasten (Block als 4×4-Matrix, Runde = XOR · S-Box · Transposition, Schlüsselplan); Runde 1 des Beispiels „OK“ gemeinsam; Auftrag 4 (KRYPTOS-16/2 für „JA“)	UG → PA	Akte W3·2, Folien 15–16, Vorlage
Labor	15	Runden-Labor: im eigenen Ergebnis 1 Bit des Klartextes kippen, Lawinenzähler nach 1–4 Runden notieren (Auftrag 5)	PA	Runden-Labor
Betriebsmodi	20	Pixelbild „Schlüssel“ in ECB vs. CBC, Auffüllen, Fehlerfortpflanzung (Aufträge 6–7)	UG, PA	Folien 17–18, Runden-Labor
Sicherung	10	Abi-Check (a, b); Ausblick DES/AES/Feistel (Folie 20); HA: Lab 3.2, Video 04 (Teil 2)	EA, UG	Akte W3·2
Summe	**90**			

DS 11 – Die Chiffren-Werkstatt · Fremde Chiffre IV (Level 3.3 eA, Level 3.4 kern)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W3-05, -06, -07, -12	EA	Lab Warm-up
Auftrag	5	Regeln der Werkstatt und Arena, Kerckhoffs: „Euer Verfahren wird öffentlich – nur der Schlüssel bleibt geheim“	UG	Folien 21–22, Akte W3·3
Entwerfen	20	Teams kombinieren 2–4 Stufen im Baukasten, notieren die Verfahrensbeschreibung (Abitur-Stil), verschlüsseln einen eigenen deutschen Text ≥ 150 Buchstaben, reichen Verfahren + Geheimtext ein	Teams	Baukasten, Akte W3·3 Auftrag 1–2
Knack-Arena	25	Angriffe auf die Verfahren der anderen Teams; Lehrkraft schließt nach 25 min	Teams	Arena, Beamer, Dokument Knack-Arena
Beurteilen	10	Jedes Team beurteilt sein Verfahren mit WK3 (Akte W3·3 Auftrag 3); Auflösung „Unknackbar“/„Arena-Knacker“	Teams, UG	Beurteilungsbogen
Fremde Chiffre IV	17	ADFGVX: Archivwissen + Aufträge 1–2 (Stufe 1 und 2), Einordnung je Stufe	PA	Akte W3·4, Folien 25–27
Abschluss	3	HA: Online-IDE `KR_W3_ChiffrenWerkstatt` (eA, bis DS 12), Akte W3·4 Rest, Boss W3 freigeschaltet	–	Folie 28
Summe	**90**			

gA-VARIANTE (EINE DS STATT DS 10 + 11)

Warm-up 10 · ADFGVX (Akte W3·4 vollständig) 40 · Wiederholung OTP und Fehlerfortpflanzung (Akte W3·1 Auftrag 6, Abi-Check) 15 · Boss W3 online (gA-Pool) 25 = 90 min. Level 3.2 und 3.3 bleiben in gA-Kursen ausgeblendet.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Typische Schwierigkeiten

Falle	Wo in Welt 3	Abhilfe
P1 Zählbasis	ASCII-Wert (A = 65) vs. Alphabet A = 1 (Anlage) vs. A = 0 (Programm); Bitnummern b1…b16 ab 1, Zeichenpositionen ab 0	Merksatz „Großbuchstaben beginnen mit 010, der Rest ist die Alphabetnummer“ (A = 00001); Stellenwerttabelle 128 … 1 als Kopfzeile jeder Bitvorlage (dual ↔ dezimal ohne Taschenrechner)
P3 Umkehrung	KRYPTOS-16 rückwärts (je Runde Transposition, dann S^{-1} – nicht S! –, dann XOR); ADFGVX erst Spalten zurück, dann Quadrat	Schrittfolge-Karte „T → S^{-1} → XOR, Runden rückwärts“; „erst Spalten, dann Quadrat“
P4 Verfahrensregel	Matrix transponieren (Zeilen/Spalten verwechselt); Auffüllen bei ungerader Zeichenzahl; ungleich lange Spalten bei ADFGVX/Spaltentransposition; Blockbildung (2 Zeichen = 1 Block)	Vorlage mit beschrifteten Zeilen/Spalten; „längere Spalten stehen links, nicht die zuerst gelesenen“
P5 Einordnung	XOR/S-Box = Substitution, Transposition/Rotation = Transposition; ADFGVX Stufe 1 trotz Paaren monoalphabetisch; XOR mit 1-Byte-Schlüssel monoalphabetisch, mit Schlüsselwort polyalphabetisch	Leitfrage: „Bleiben die Zeichen gleich und ändern nur ihren Platz?“
P7 Schlüsselraum	Schlüssel `0000 0000`; KRYPTOS-16-Schlüssel mit vier gleichen Vierergruppen (16 Stück); Rotationsschlüssel mit kurzer Periode	Schwache Schlüssel ausdrücklich suchen lassen (Akte W3·2 A3, B-13)
P8 Kombination	„Zwei Schlüssel = doppelte Sicherheit“: XOR mit k_1, dann k_2 = XOR mit $k_1 \oplus k_2$; Caesar nach Vigenère = Vigenère; Umkehrung zweimal = Identität	Werkstatt-Hinweise der Plattform; Lab W3-L1-08, W3-L3-05, B-14
P10 Operator	„Beurteilen“ der eigenen Chiffre ohne Kriterien/Urteil; „begründen“ der Diffusion ohne Bit-Argument	Satzbaustein des Beurteilungsbogens ist verpflichtend
Funkraum	Eve-Team ist überfordert	nach 5 min Tipp „Sucht das Paar mit den meisten Bytes, die mit 000 beginnen“, nach 8 min das Crib „UHR“

Differenzierung

- **gA:** Level 3.1 und 3.4 vollständig, 3.2/3.3 ausgeblendet (gA-Variante oben). Papier-Boss verkürzt (Teilaufgaben a–c, e, h, i; 14 BE, 35 min). Boss-Pool gA-gefiltert (10 Aufgaben).
- **eA schnell:** Akte W3·2 Auftrag 6 (CBC von Hand), Lab W3-L2-08, Kür K2, IDE-Stufe Experte (Spaltentransposition zurück, XOR-Hex), Papier-Boss f) + g).
- **eA langsam:** KRYPTOS-16/1 statt /2 in Auftrag 4; Runden-Labor zur Kontrolle jedes Schritts; IDE nur Stufe Basis + MeineChiffre aus Caesar und Umkehrung.

KÜRZUNGSVARIANTE (Z. B. 15-DS-KURS)

DS 10 und 11 zu einer DS zusammenlegen: KRYPTOS-16 nur Runde 1 + Lawine im Labor (35 min), Werkstatt ohne Arena als Hausaufgabe (Baukasten + Beurteilung), ADFGVX 30 min, Boss als HA. Funkraum in DS 9 ggf. als Demonstration am Beamer mit dem vorbereiteten Beispiel (Funkraum-Dokument, 10 min).

Vorbereitung und Technik

- **Material:** Akten W3·1–W3·4 (+ Kür K2), S-Box-Handout (DIN A5, laminiert – Werkzeugkasten aus Akte W3·2), Vorlagen mit 4×4-Kästchen, ASCII-Anlage, Rollenkarten Funkraum (bei Papier-Alternative Schlüsselblätter drucken), Beurteilungsbogen (Dokument Knack-Arena).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

- **Technik:** Funkraum vor DS 9 im Lehrkraft-Bereich vorbereiten (Teams einteilen, Sparschwein-Paar festlegen), Bit-Lupe und Runden-Labor freigeben, Arena vor DS 11 anlegen (öffnet mit „Werkstatt starten“). Online-IDE-Workspace `KR_W3_ChiffrenWerkstatt` an den Kurs verteilen (eA).
- **Video 04** „XOR, One-Time-Pad und Blockchiffren“ als Vor-/Nachbereitung (eigene Beispiele des Videos, nicht die der Akten).
- **Präsentation** `KR_W3_Praesentation_Maschinenzeitalter.pptx` (28 Folien, Sprechernotizen mit Zeiten, Impulsen und Lösungen).

Werkzeuge, Funkraum und Arena

Werkzeug	Was es zeigt / kann	Grenzen
Bit-Lupe (3.1)	Zeichen ↔ ASCII ↔ Bits/Hex; XOR untereinander, Schritt-Modus Bit für Bit; Modi OTP und Wiederholung („kein One-Time-Pad“); Doppelnutzung: C1 ⊕ C2 mit Färbung (Nullbytes grün, Bytes < 32 grau), Crib-Schieber	nur ASCII 32–126; ≤ 24 Zeichen; zeigt nie den Schlüssel, markiert Crib-Treffer nicht automatisch
Runden-Labor (3.2, Boss, Kür)	KRYPTOS-16 Runde für Runde als 4×4-Matrizen; Bit kippen + Lawinenzähler; Bit-Verfolgung; ECB vs. CBC am Pixelbild „Schlüssel“ (K = 2B7E, IV = 1917); Fehler einbauen (Bit kippen/löschen); Optionen „ohne S-Box“ und „RM-16“; Mini-Enigma	genau KRYPTOS-16 nach Spezifikation; keine Mittelwerte über viele Klartexte
Baukasten + Arena (3.3)	8 Stufen kombinieren, Umkehrbarkeitsprüfung, Werkstatt-Hinweise mit Fallen-Chips, Arena mit Hash-Prüfung	XOR nur als letzte Stufe; nie Auffüllen

Funkraum „Der doppelte Schlüssel“ (DS 9, 25 min): Ablauf, Regie-Hinweise, Rollenkarten, Wortkarten, Demonstrationsbeispiel und Papier-Alternative im Dokument `Werkzeuge/Funkraum/KR_W3_Funkraum_Der_doppelte_Schluessel.docx`. **Knack-Arena** (DS 11, 25 min): Phasen, Regeln, Beurteilungsbogen (WK3), Verfahrenskarte und Lösungszettel im Dokument `Werkzeuge/Funkraum/KR_W3_Funkraum_Knack-Arena.docx` (Muster-Beurteilung in `_LSG`).

Online-IDE „Chiffren-Werkstatt“ (eA): Gerüst `3_Online-IDE/KR_W3_ChiffrenWerkstatt_Geruest.txt` (Hilfe, Bausteine Basis/Erweiterung/Experte, `MeineChiffre`, Tests `L33BausteineTest` 13 und `L33MeineChiffreTest` 6), Musterlösung `5_Loesungen/KR_W3_ChiffrenWerkstatt_LSG.txt` (FUNKGITTER, 19/19 Tests grün mit javac geprüft). *Offen:* Probelauf in der echten Online-IDE (`static final`-Konstanten, `char`-Vergleich mit <, Zeichenliterale).

Bezug zum Abitur (trainierte Formate)

Format	Jahrgänge	Material in Welt 3
XOR/ASCII von Hand	2023 E, 2023 NE, 2026	Akte W3·1, Lab 3.1, Boss B-01/02/10/15
Blockchiffre mit Runden von Hand, Bit-Verfolgung, Schlüsselbits markieren, Diffusion begründen, beliebig lange Texte	2022 E, 2023 E, 2023 NE, 2026	Akte W3·2, Papier-Boss b), d), e), i)
Fehlerfortpflanzung	2024 A, 2025 A	Akte W3·2 A7, W3·4 A4, Papier-Boss h), Lab W3-L2-07, B-12
Schwache Schlüssel	2022 E (Schlüssel 00000000), 2024 A	Lab W3-L2-05, B-13, Abi-Check W3·2 d)
Mehrfachverschlüsselung bringt nichts	2021 NB, 2024 A h	Lab W3-L1-08, W3-L3-05, B-14
„Entscheiden Sie begründet, ob die Aussage korrekt ist“	mehrfach	Abi-Checks W3·1 c, W3·2 d, W3·3 c, W3·4 d, Papier-Boss f)
Zweistufige fremde Chiffre (Substitution + Transposition, Umkehrung in umgekehrter Reihenfolge)	2022 NA (AbiCrypt, ADFGVX-artig)	Akte W3·4, Lab 3.4 – mit eigenen Quadraten, Schlüsseln und Texten
Kerckhoffs-Prinzip	2023 NE	Level 3.3, Arena

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Format	Jahrgänge	Material in Welt 3
Entwurf und Implementierung (nicht im Abitur, aber KC eA)	–	Werkstatt, Online-IDE

KRYPTOS-16 und RM-16 – Referenz für die Lehrkraft

KRYPTOS-16 ist eine eigens entworfene Spielzeug-Blockchiffre (Substitutions-Permutations-Netz): 16-Bit-Block als 4×4-Bitmatrix (Zeile z = Vierergruppe z), Rundenschlüssel durch Rotation um 4 Bit nach links, Runde = XOR · S-Box (S = C F 3 9 7 A 8 6 1 2 4 E B 5 D 0) · Transposition, Standard R = 4, kein abschließender Schritt. S-Box: bijektiv, ohne Fixpunkt, nicht selbstinvers, je gekipptem Eingangsbit 2–4 Ausgangsbits. **Prüfwerte** (Hex) für die Kontrolle von Schülerrechnungen und Plattform:

Klartext	Schlüssel K	R = 1	R = 2	R = 3	R = 4
„OK“ 4F4B	A36D	D86E	EF3D	116D	F5F8
„OJ“ 4F4A	A36D	C97E	0311	E635	F24D
„JA“ 4A41	5C9E	CA8A	E804	68A1	240D
„OK“ 4F4B	0000	1BBA	EFE8	AA0B	3F10
weiß 0000	2B7E	57E9	FF18	744F	4081
schwarz FFFF	2B7E	1D5F	2F21	E7C4	DA61

Lawineneffekt (1 Klartextbit gekippt, Mittel über alle Klartexte, K = 2B7E): 2,63 / 6,89 / 7,71 / 7,90 Bits nach 1–4 Runden (16,4 / 43,1 / 48,2 / 49,4 %). **Schwache Schlüssel:** 16 mit vier gleichen Vierergruppen, 240 der Form $k_1\,k_2\,k_1\,k_2$. **Bewusste Vereinfachung:** Nach der letzten Runde folgt kein Schlüssel-XOR – S-Box und Transposition der letzten Runde tragen nichts zur Sicherheit bei (Lab W3-L2-08). Schlüsselraum 2^{16} = 65 536: nur Lernmodell. **RM-16** (Papier-Boss) ersetzt die S-Box durch eine Zeilenrotation (3 Runden) und ist daher linear: $C = \pi(P) \oplus Z$ (Known-Plaintext-Angriff, Teilaufgabe f).

Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verfahrens (Q, kern)	W3-L1-03, -06, -07, -08; W3-L3-07; W3-L4-05, -07; W3-K2-03, -05	W3·1 A4–A6, Abi-Check b–d; W3·4 A3–A5, Abi-Check b–d	B-03, B-06, B-11, B-13, B-14, B-15	e, f, h
entwerfen und implementieren ein symmetrisches Verfahren (eA)	W3-L3-01 … -07; IDE `L33BausteineTest`, `L33MeineChiffreTest`	W3·3 A1–A4	– (praktische Kompetenz; Boss prüft Beurteilung)	–
erläutern die prinzipielle Funktionsweise eines modernen symmetrischen Blockchiffreverfahrens (eA)	W3-L2-01 … -08	W3·2 A1–A7, Abi-Check a–d	B-04, B-07, B-08, B-09, B-12	a, b, c, d, g, i
beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution (EP, kern; Bitebene)	W3-L2-03; W3-L3-02; W3-L4-03, -05	W3·3 Abi-Check a; W3·4 A3	B-05, B-11	c, e
Codierung: Dualzahlen, ASCII (EP, angrenzend)	W3-L1-01, -02, -04, -05	W3·1 A1–A3	B-01, B-02, B-10	–
beurteilen die Sicherheit einfacher Verfahren / Fremde Chiffre (Grundmuster)	W3-L4-01 … -07	W3·4 A1–A6	B-05, B-10, B-11, B-13, B-15	ganze Aufgabe (fremdes Verfahren RM-16)
Kür: Enigma	W3-K2-01 … -05	Kür-Akte K2	–	–

Fallen-Abdeckung: P1 (L1-01, L2-04, L4-02), P2 (L3-04), P3 (L1-05, L2-02, L3-03, L4-04, K2-02, Papier-Boss c), P4 (L2-03, L2-07, L3-06, L4-01, L4-03, L4-06), P5 (L1-08, L3-02, L4-05), P6 (L3-07, L4-07), P7 (L1-08, L2-05, L4-07, K2-05), P8 (L1-07, L1-08, L3-05), P10 (L1-03, L2-08, L3-01, L4-07, K2-03). P9 kommt in Welt 3 nicht vor (Welt 5).

Anhang A · Boss online „Der Fernschreiber“

Rahmen (geduzt): Das Chronoskop springt in ein Fernschreibamt der 1960er. Auf allen Leitungen rattern verschlüsselte Telegramme – manche mit Einmalschlüssel, manche mit der neuen Blockchiffre, und eines

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

mit einem seltsamen Verfahren namens TELEX-ROT. 25 Minuten, keine Werkzeuge – nur die ASCII-Tabelle und die S-Box. **Ziehung:** 8 Aufgaben (★ 3, ★★ 3, ★★★ 2), niveau-gefiltert. **gA-Pool (kern):** ★ 01, 02, 03, 05 · ★★ 06, 10, 11 · ★★★ 13, 14, 15. Fremde Chiffre: 05, 10, 11, 13, 15.

TELEX-ROT: Jedes Zeichen wird als 8-Bit-ASCII-Wert mit einem Schlüsselbyte per XOR verknüpft. Für das erste Zeichen ist das Schlüsselbyte der Schlüssel k; für jedes weitere Zeichen wird das vorige Schlüsselbyte um eine Stelle zyklisch nach links rotiert. Beispiel k = `0100 0011`: `0100 0011`, `1000 0110`, `0000 1101`, `0001 1010`, …

ADFGVX-Quadrat des Bosses (FERNSPRECHER9)

	A	D	F	G	V	X
A	F	E	R	N	S	P
D	C	H	9	A	B	D
F	G	I	J	K	L	M
G	O	Q	T	U	V	W
V	X	Y	Z	0	1	2
X	3	4	5	6	7	8

ID	Stufe · Niveau	Aufgabe (gesiezt)	Lösung	Fallen
B-01	★ kern	**Bestimmen** Sie den ASCII-Wert und die 8-Bit-Darstellung des Zeichens R.	82, `0101 0010`	P1
B-02	★ kern	**Berechnen** Sie `1011 0110` ⊕ `0110 1101`.	`1101 1011`	P4
B-03	★ kern	Welche Bedingung ist für die perfekte Sicherheit des One-Time-Pads **nicht** erforderlich? (A) zufällig (B) mindestens so lang wie die Nachricht (C) Verfahren geheim (D) nur einmal verwendet	C (Kerckhoffs)	P10
B-04	★ eA	Welche Aussage beschreibt Diffusion? (A) Jedes Klartextbit beeinflusst möglichst viele Geheimtextbits. (B) Schlüssel in Rundenschlüssel zerlegt. (C) Gleiche Blöcke gleich verschlüsselt. (D) Geheimtext länger als Klartext.	A	P5
B-05	★ kern	**Wenden** Sie Stufe 1 von ADFGVX mit dem Quadrat des Materials auf „tor“ **an**.	**GFGAAF** (T = GF, O = GA, R = AF)	P4
B-06	★★ kern	C1 ⊕ C2 = `0000 0001` · `0001 0110` · `0000 0001` (gleicher Einmalschlüssel), erste Nachricht OST. **Bestimmen** Sie die zweite Nachricht.	`0100 1110` · `0100 0101` · `0101 0101` = **NEU**	P8
B-07	★★ eA	Zustand nach dem Schlüssel-XOR: `1011 0100 0011 1001`. **Wenden** Sie S-Box und Transposition **an**.	S: `1110 0111 1001 0010`; T: **`1010 1100 1101 0110`**	P4
B-08	★★ eA	**Bestimmen** Sie K_3 für K = `0011 1010 1100 0101`.	**`1100 0101 0011 1010`**	P7
B-09	★★ eA	Vier Blöcke mit $P_1 = P_3$. In welchem Modus gilt sicher $C_1 = C_3$? (A) ECB (B) CBC (C) beide (D) keiner	A	P4
B-10	★★ kern	**Wenden** Sie TELEX-ROT mit k = `0100 0011` auf „TOR“ **an**.	**`0001 0111` · `1100 1001` · `0101 1111`**	P4
B-11	★★ kern	**Entscheiden** Sie, wie TELEX-ROT einzuordnen ist (k = `0100 0011`): (A) Transposition (B) monoalphabetisch (C) polyalphabetisch mit Periode 8 (D) One-Time-Pad	C	P5
B-12	★★★ eA	Fünf Blöcke in CBC; ein Bit in C_3 kippt. **Geben** Sie **an**, welche Klartextblöcke fehlerhaft sind und welcher nur in genau einem Bit.	P_3 und P_4; P_4 nur in einem Bit	P4
B-13	★★★ kern	a) Anzahl der Schlüssel k, bei denen sich die Schlüsselbytes von TELEX-ROT spätestens nach 2 Zeichen wiederholen? b) Bei welchen ist TELEX-ROT monoalphabetisch?	a) **4**: `0000 0000`, `1111 1111`, `0101 0101`, `1010 1010` b) `0000 0000` und `1111 1111`	P7
B-14	★★★ kern	„Erst mit k_1, dann mit k_2 per XOR (je ein Byte für alle Zeichen) ist so sicher wie ein 16-Bit-Schlüssel.“ (A) korrekt (B) falsch, wirkt wie $k_1 \oplus k_2$ (C) falsch, XOR nicht umkehrbar	B	P8

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

B-15	★★★ kern	XOR mit Schlüsselwort der Länge 3: `0000 1010 · 0000 0100 · 0001 0001 · 0001 0110 · 0000 0100 · 0000 0101 · 0000 0000 · 0000 0100 · 0000 1010 · 0000 0110`; Klartext beginnt mit HEU. **Bestimmen** Sie Schlüsselwort und Klartext.	**BAD**, **HEUTEABEND**	P4

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren

Deterministisch per Seed, serverseitig geprüft, 1 Punkt, höchstens 30 je Tag. Wortlisten (Auszug; kein Wort aus Lab, Akten, Bossen, Warm-up oder Videos): RELAIS, SPULE, KURBEL, DAMPF, NADEL, QUARZ, VENTIL, MOTOR, KESSEL, DIODE; Klartexte der Spaltentransposition DAMPFKESSEL, KURBELWELLE, ZAHNSTANGE; Schlüsselwörter KOLBE, KANNE, TASSE; ADFGVX-Quadrate FUNKMAST7, RELAIS9 und fest ZEPPELIN18.

Name	Parameterbereich	Aufgabenmuster	Prüfregel / Diagnose
`ascii_bits`	Zeichen A–Z; Richtung Zeichen → Bits oder Bits → Zeichen	„Gib die 8-Bit-ASCII-Folge von {Z} an.“ / „Welches Zeichen hat die ASCII-Folge {B}?“	Bits ohne Leerzeichen; Wert = Alphabetnummer statt ASCII → P1
`xor_bytes`	zwei zufällige Bytes (★★: je zwei Bytes)	„Berechne {a} $\oplus$ {b}.“	bitweise; Diagnose OR statt XOR (1 $\oplus$ 1 = 1)
`otp`	Wort (3–5 Buchstaben), zufälliger Schlüssel gleicher Länge; ver/ent	„Verschlüssele {W} mit dem Einmalschlüssel {K}.“ / „Entschlüssele {C} mit {K}.“	Bits bzw. Wort (Groß/Klein egal)
`otp_doppelt`	zwei Wörter gleicher Länge (4–6), D = C1 $\oplus$ C2 und M1 gegeben	„C1 $\oplus$ C2 = {D}, die erste Nachricht lautet {M1}. Bestimme die zweite.“	Wort exakt
`kryptos16_teilschritt`	Zustand 16 Bit; Schritt S-Box, S^{-1}, Transposition oder Rundenschlüssel K_i (i = 2…4)	„Wende auf {X} den Schritt {S} an.“	bitweise; Diagnose S statt S^{-1} (P3), Zeilen statt Spalten, Rotation falsch herum
`kryptos16_runde`	Klartext 2 Zeichen oder 16 Bit, Schlüssel ohne schwache Schlüssel, R ∈ {1, 2}	„Wende KRYPTOS-16/{R} auf {P} mit K = {K} an.“	Endzustand bitweise; Zwischenzustände als Teilpunkte im Feedback
`adfgvx_stufe1`	Quadrat aus Schlüsselwort oder ZEPPELIN18; 3–6 Zeichen A–Z/0–9; ver/ent	„Wende Stufe 1 von ADFGVX auf {T} an.“	exakt; Diagnose Zeile/Spalte vertauscht (P1/P4)
`spaltentransposition`	Schlüsselwort 3–5 Buchstaben (auch doppelte), Text 8–15 Buchstaben, ver/ent, ohne Auffüllen	„Verschlüssele {T} mit der Spaltentransposition (Schlüsselwort {W}).“	exakt; Diagnose gleich lange Spalten (P4), Reihenfolge rückwärts

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht